

IOS基本操作

（路由器的基本操作实验）

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

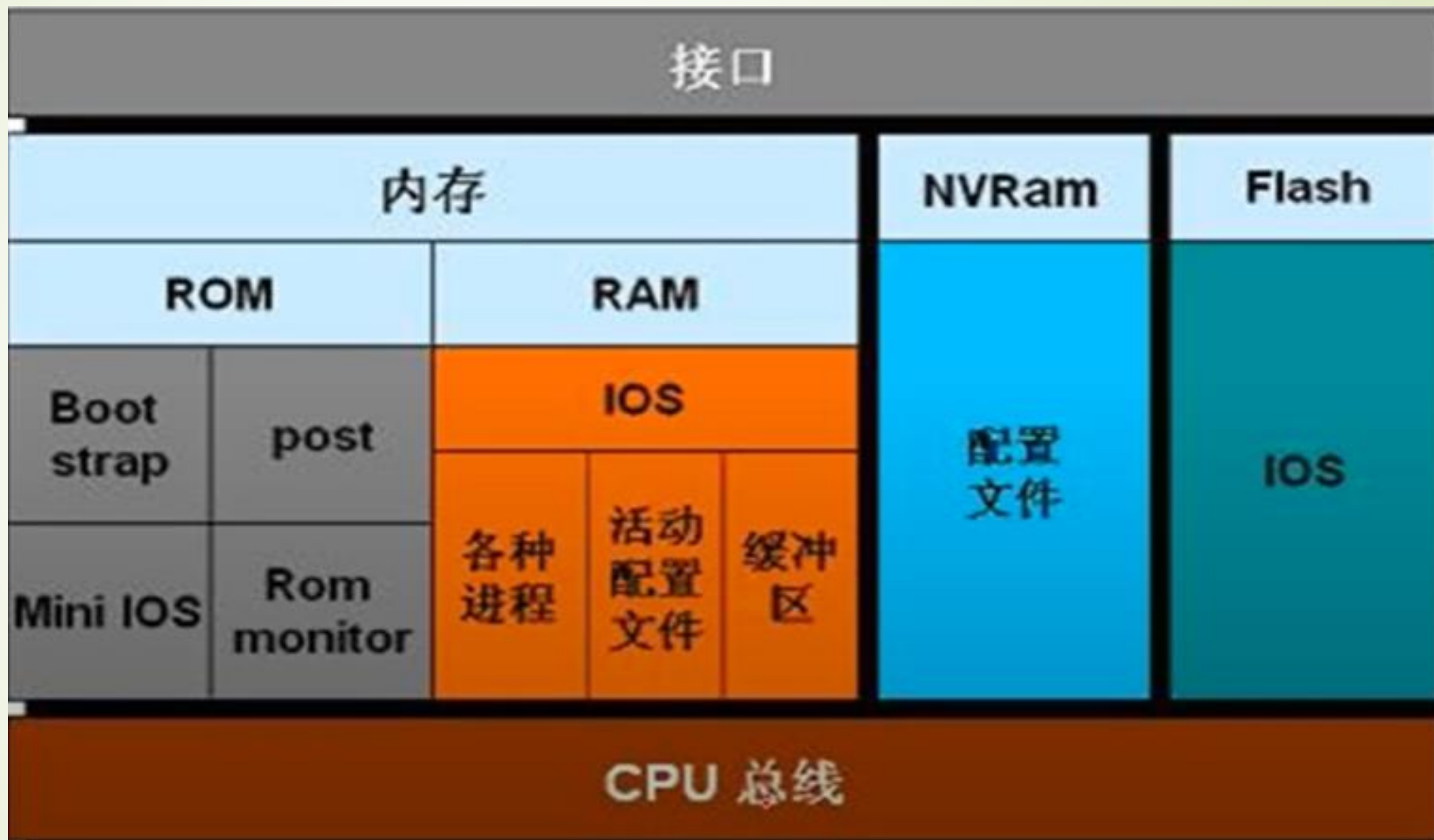
思科网络设备组成

2



路由器核心硬件组成

3



Cisco IOS介绍

4

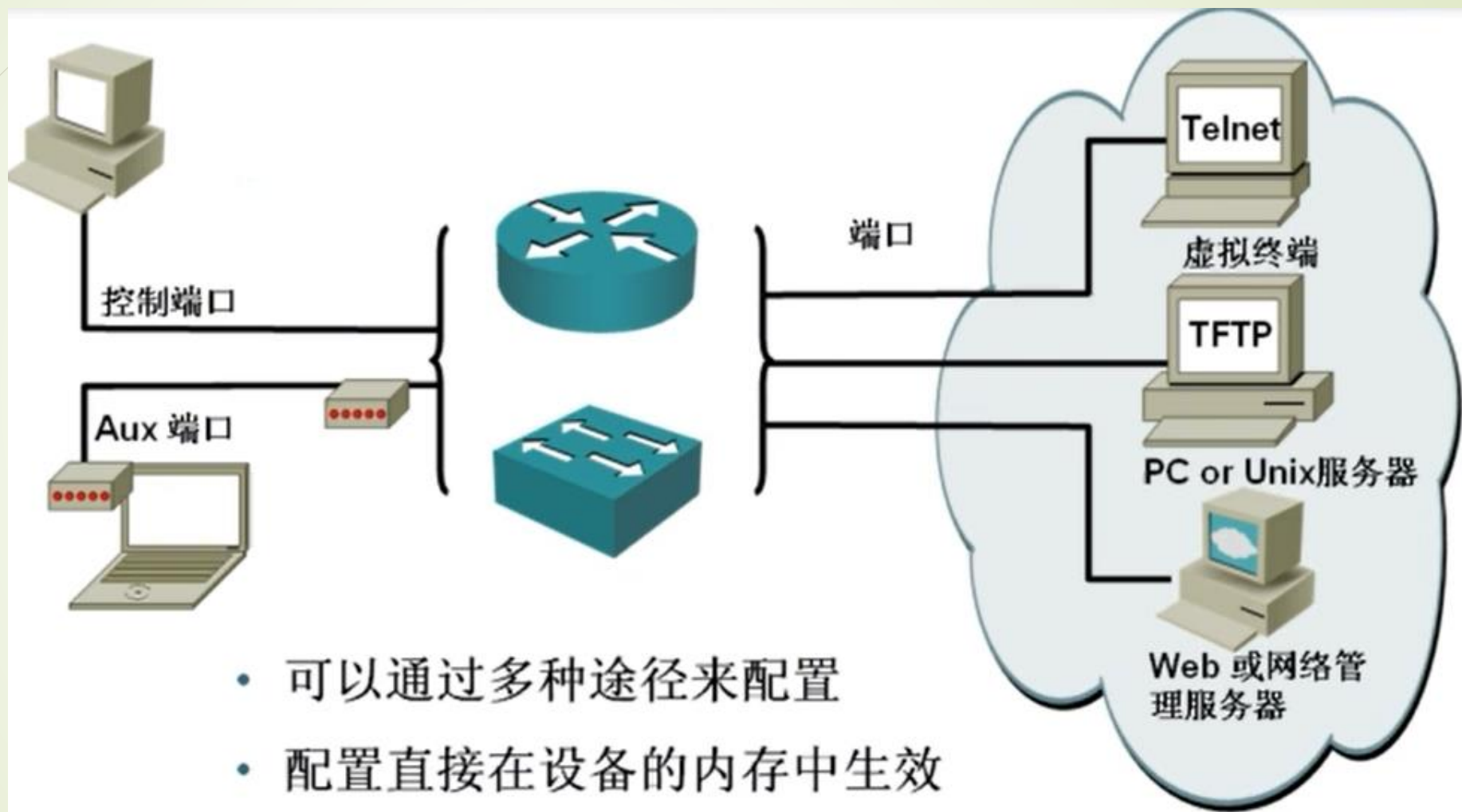
- ➡ 什么叫IOS？它是运行在思科路由器与交换机上面的一个操作系统，是为思科设备配置的系统软件。
- ➡ IOS的一些基本功能：
 - 运行网络协议并提供功能
 - 在设备间高速传输数据
 - 控制访问和禁止未经授权的网络使用，从而提高安全性
 - 提供连接网络资源的可靠性

路由器启动过程

- 1.首先路由器会进行加电自检，即执行POST程序，检查各个硬件组成是否正常运行。
- 2.当完成加电自检时，把引导程序从ROM中拷贝到RAM中，cpu开始执行引导程序，而引导程序主要的功能就是找到IOS并加载到RAM中运行。
- 3.定位IOS位置，一般是根据寄存器值（register）来定位IOS操作系统，而寄存器是存储在NVRAM中，然后加载IOS。
- 4.IOS加载成功后，系统会去NVRAM中查找startup-config启动配置，如果找到了就复制到RAM中，把startup-config中的配置作为路由器启动初始配置。
- 5.路由器加载完startup-config启动配置时，就完成启动并正常运行

多种途径的配置

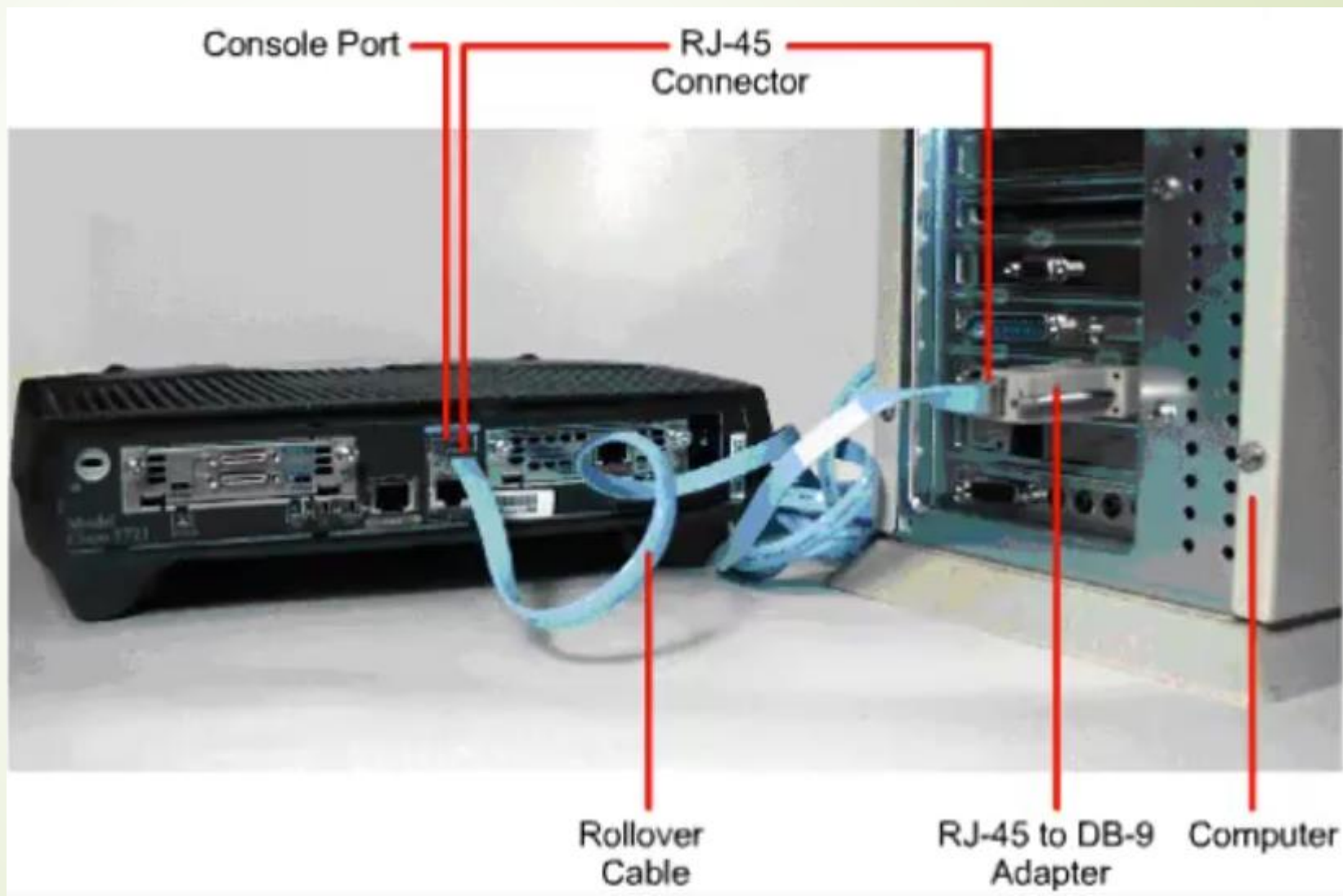
6



IOS配置方法1

7

- 对本地PC，通过Console端口访问路由器



IOS配置方法2

2, 开启VTY功能, 使用telnet实现网络管理

1,从用户模式进入特权模式
2,从特权模式切换到全局配置模式

3,设置交换机的启用密码。作用：作为用户模式进入特权模式的认证。
4,配置Vlan 1的IP地址并启用Vlan 1接口

5,进入虚拟终端线配置模式,允许0-4个用户同时访问
6,设置通过VTY会话连接到交换机并登录时的密码
7,启用登录认证功能



```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#enable password admin
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password password
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#
```

IOS配置方法2

从PC端使用Telnet命令进行登陆测试

输入Telnet命令后，首先输入的是与VTY对应的密码。
测试使用PC的IP配置如下：

IP=192.168.1.10

MASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.1.1

```
PC>
PC>
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

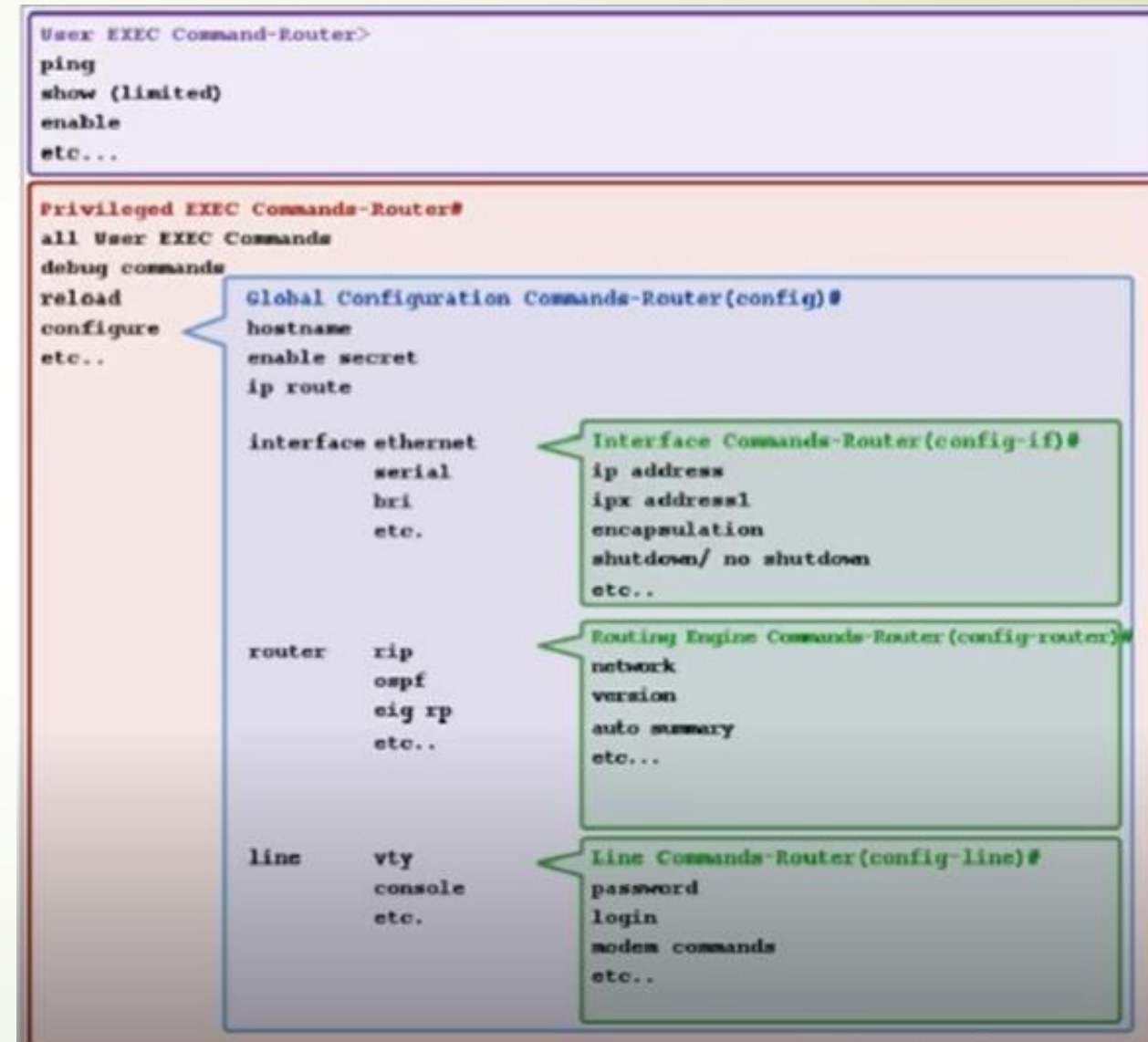
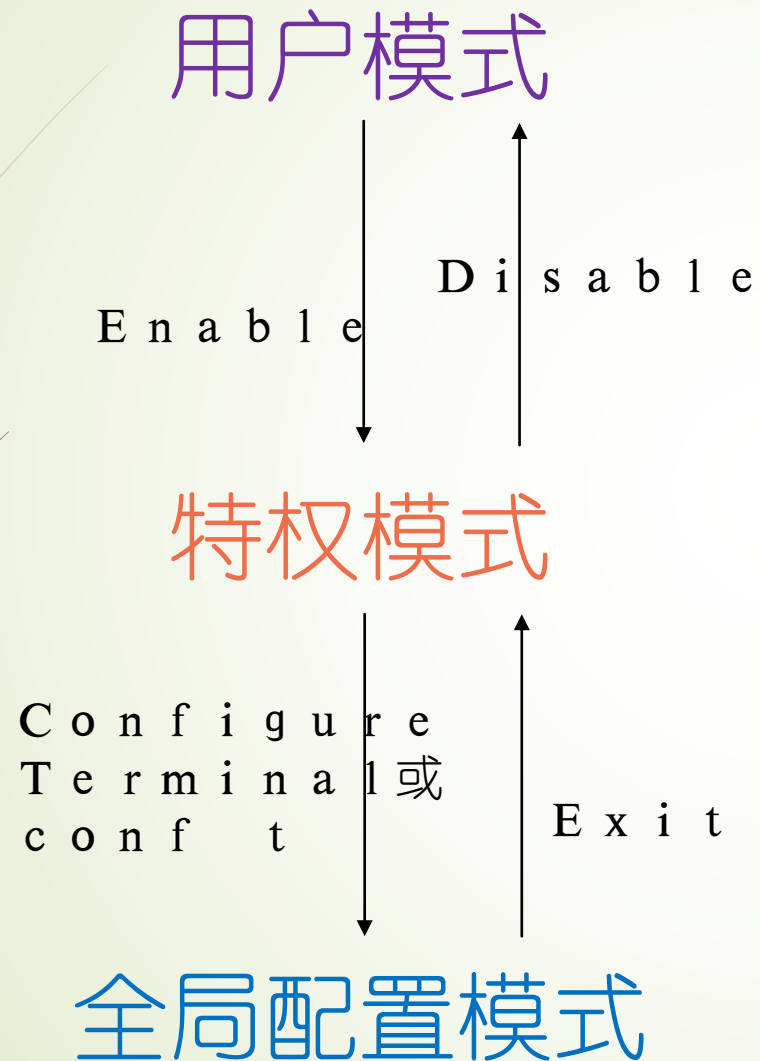
Password:
Switch>enable
Password:
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/D
Switch(config)#
```

IOS配置方法-其他

- 通过MODEM连接AUX口，用于远程配置
- AUX接口是一种辅助接口，主要用于音频输入/输出，常见于音频设备和多媒体设备中。在路由器等设备中，AUX接口还可以用于远程配置、线路备份等功能，是一种普通的异步串行端口
- 通过有关TFTP下载配置文件

Cisco IOS主要模式

11



用户模式

- 进入路由器以后，如果不进入setup模式就是进入了用户模式
- 用户模式是权限最低的命令行模式，类似于普通用户，对系统基本的查看功能，但是不能修改设备状态和控制信息，不能配置网络设备
- **设备名>** 这是默认用户模式的提示符
- 权限等级默认级别为1，只能使用1级及以下的命令

用户模式命令列表

➡ 使用？显示相应模式下的所有命令

```
wg_ro_c>?  
Exec commands:  
  access-enable      Create a temporary Access-List entry  
  atmsig             Execute Atm Signalling Commands  
  cd                 Change current device  
  clear              Reset functions  
  connect            Open a terminal connection  
  dir                List files on given device  
  disable            Turn off privileged commands  
  disconnect         Disconnect an existing network connection  
  enable             Turn on privileged commands  
  exit               Exit from the EXEC  
  help               Description of the interactive help system  
  lat                Open a lat connection  
  lock               Lock the terminal  
  login              Log in as a particular user  
  logout             Exit from the EXEC  
-- More --
```

特权模式

- 特权模式类似于管理员，对系统进行基本管理，可查看路由器的一些配置，路由信息，测试网络，检查系统等等
- 在用户模式中输入enable（或用简写en）进入特权模式
- **设备名#** 是特权模式的提示符
- 特权模式中输入disable退回用户模式
- 权限等级默认级别为14，能使用所有命令
- 在用户模式与特权模式要退出命令行就输入logout

全局配置模式

- 在特权模式下输入 `configure terminal`（或简写为 `conf t`）就进入全局配置模式
- `router(config)#` 是配置模式的提示符
- 在该模式下输入的命令叫做全局命令,一旦输入将对整个 `router` 产生影响
- 权限等级为15, 类似于超级管理员, 可以对系统进行所有操作, 用于配置IOS和层级化配置
- 退出配置模式返回特权模式就输入 `disable` 或 `exit`
- 从全局配置模式可以进入多种不同的配置模式, 其中每种可以用于配置IOS设备的特定部分或特定功能。

接口模式（端口配置模式）

- 用于配置一个网络接口（FA0/0,S0/0/0等）
- 从全局配置模式下进入，输入interface 接口类型/接口号
 - interface代表要进接一个接口
 - 类型接口：如ethernet代表是以太网，
 - 接口号：如0/0， 0/1， 0/2等等
- 例：要进入以太网0口，进入接口输入router(config)#interface ethernet 0，或简写为int e 0，那么提示符就会变成R1 (config-if)# 这是接口配置模式
- 为接口配置IP地址，输入R1 (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- 激活接口，输入R1 (config-if)#no shutdown

子接口配置模式

17

- 在全局配置模式下，输入命令
`router(config)#interface fastethernet 0/0.1`
- 提示符会变成 `router(config-subif)#`

线路配置模式

18

- 用于配置一条线路（实际线路或者虚拟线路）
（例如控制台、AUX或VTY等等）
- 在特权模式中输入： `router(config)#line console 0` 代表要进入控制台这个线路
- 提示符会变成： `router(config-line)#`

路由配置模式

- 用于配置一个路由选择协议进程的相关参数
- 是特权模式下输入 `router(config)#router rip` 代表进入了路由配置模式
- 提示符为 `router(config-router)#`
- 从这些模式中可以有几种方式退出：一种是 `EXIT`；另一种是 `END`

命令完成及注销

- 用 <Tab> 键补全所使用的命令
- 用no命令取消以前所进行的配置，如：
Router (config) # router rip
Router (config-router) # exit
Router (config) # no router rip

IOS辅助工具

➡ 1.查找工具？

- ✓ 如忘记某命令，或命令中某参数，可以通过？完成查找

如：copy ? 或 copy run ?

- ✓ 在任何模式下，输入“？”可显示该模式下的所有命令

➡ 2.命令和参数允许输入部分字符（即简写），如：

- ✓ Interface fastEthernet 0/0 可写成
Int f0/0

命令缩写

22

全名	缩写
S h o w	S h
E n a b l e	en
C o n f i g u r e t e r m i n a l	C o n f t
E t h e r n e t	E
S e r i a l	S
F a s t e t h e r n e t	F a

IOS辅助工具

23

➡ 3.历史命令缓存

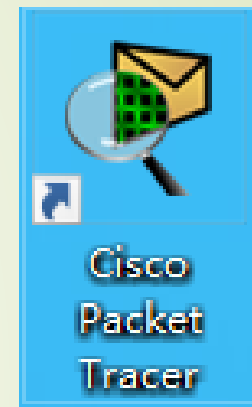
- ✓ 通过[↑]可以查找以前使用的命令
- ✓ 通过[←]和[→]键将光标移动到命令中要修改的位置

➡ 4.取消命令过程：no

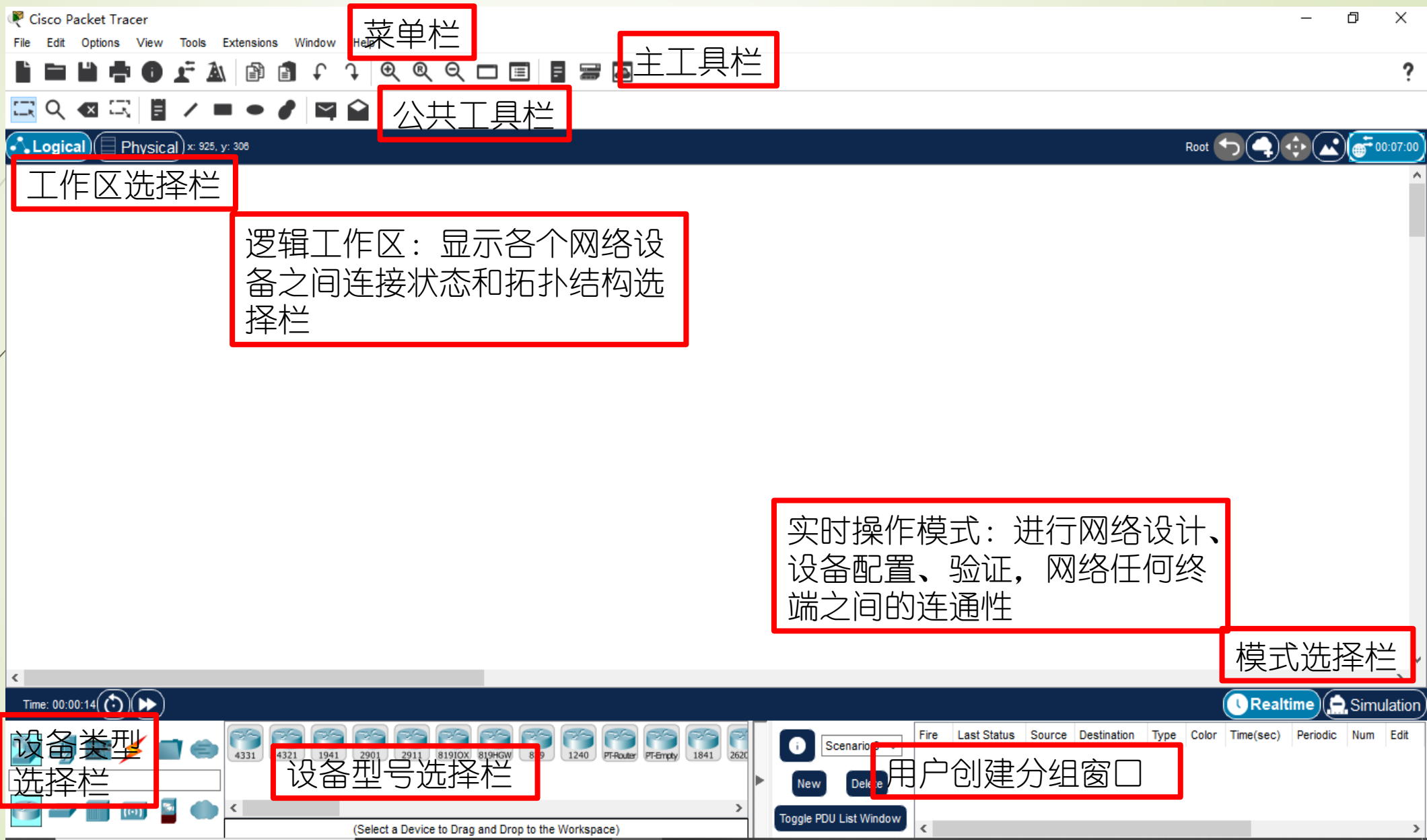
- ✓ Switch(config)#vlan 3创建编号为3的VLAN
- ✓ Switch(config)#no vlan 3删除已创建的VLAN 3

Packet Tracer仿真软件主要功能

- 1, 设计、配置和调试网络
 - ✓ 实现思科主流设备配置过程
 - ✓ 实现各类网络设计、调试过程
- 2, 模拟协议操作过程
 - ✓ 查看设备控制信息
 - ✓ 查看分组传输过程中的变化过程
 - ✓ 查看协议执行流程



Packet Tracer仿真软件



不同配置方式：
左：物理配置（用于为网络设备配置不同功能的模块）
中：图形用户接口
右：命令行接口

Router0

Physical Config CLI Attributes

Physical Device View

Zoom In Original Size Zoom Out

插槽

电源开关

可供配置的模块

MODULES

- HWIC-1GE-SFP
- HWIC-2T
- HWIC-4ESW
- HWIC-8A
- HWIC-AP-AG-B
- WIC-1AM
- WIC-1ENET
- WIC-1T
- WIC-2AM
- WIC-2T
- WIC-Cover
- GLC-LH-SMD

1841 Router0

Time: 00:22:37

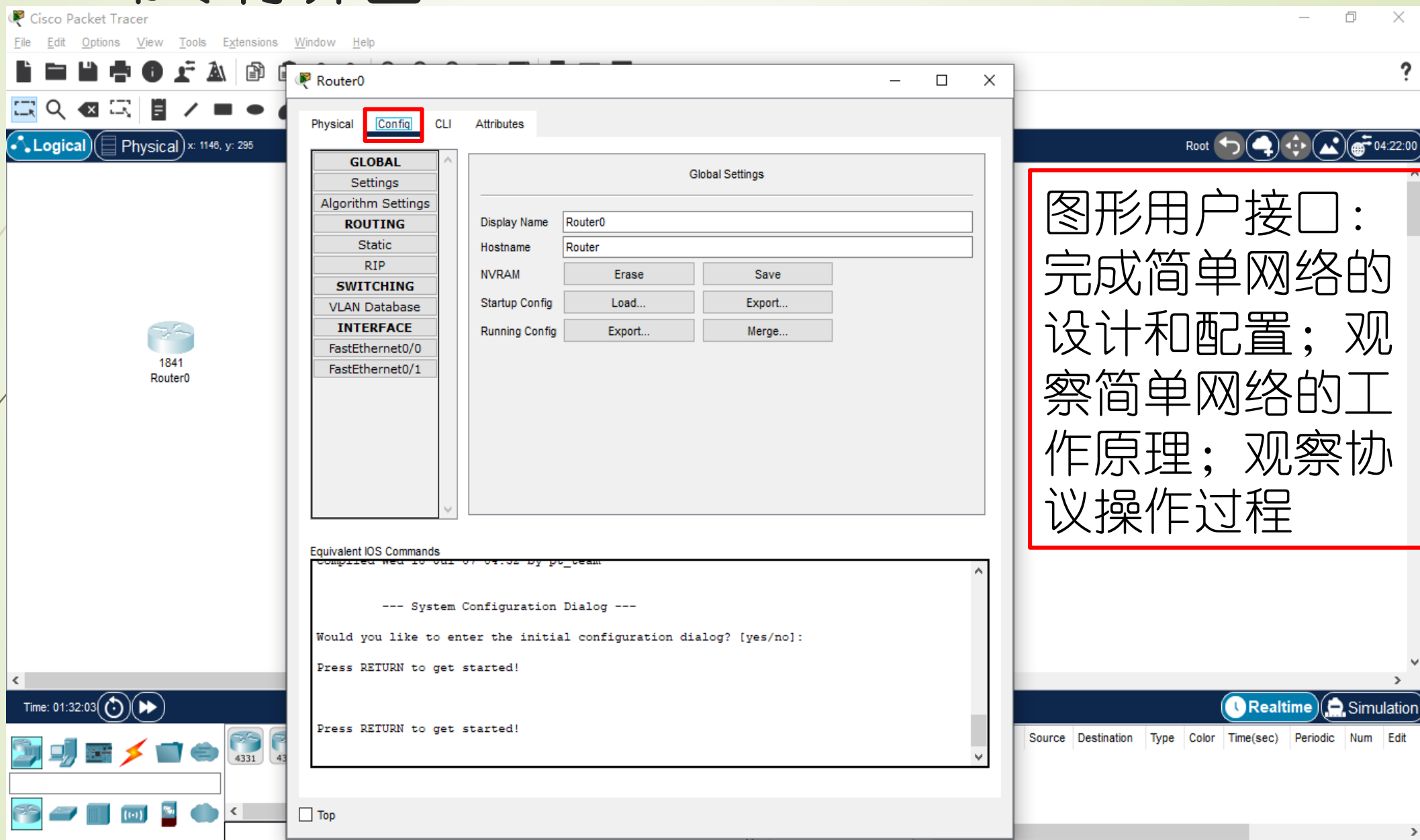
Realtime Simulation

Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit

Toggle PDU List Window

命令行界面

27



图形用户接口：
完成简单网络的
设计和配置；观
察简单网络的工
作原理；观察协
议操作过程

Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 1056, y: 1056

1841 Router0

Router0

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/0

Port Status ☐ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☒ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0007.EC14.9E01

IP Configuration

IPv4 Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

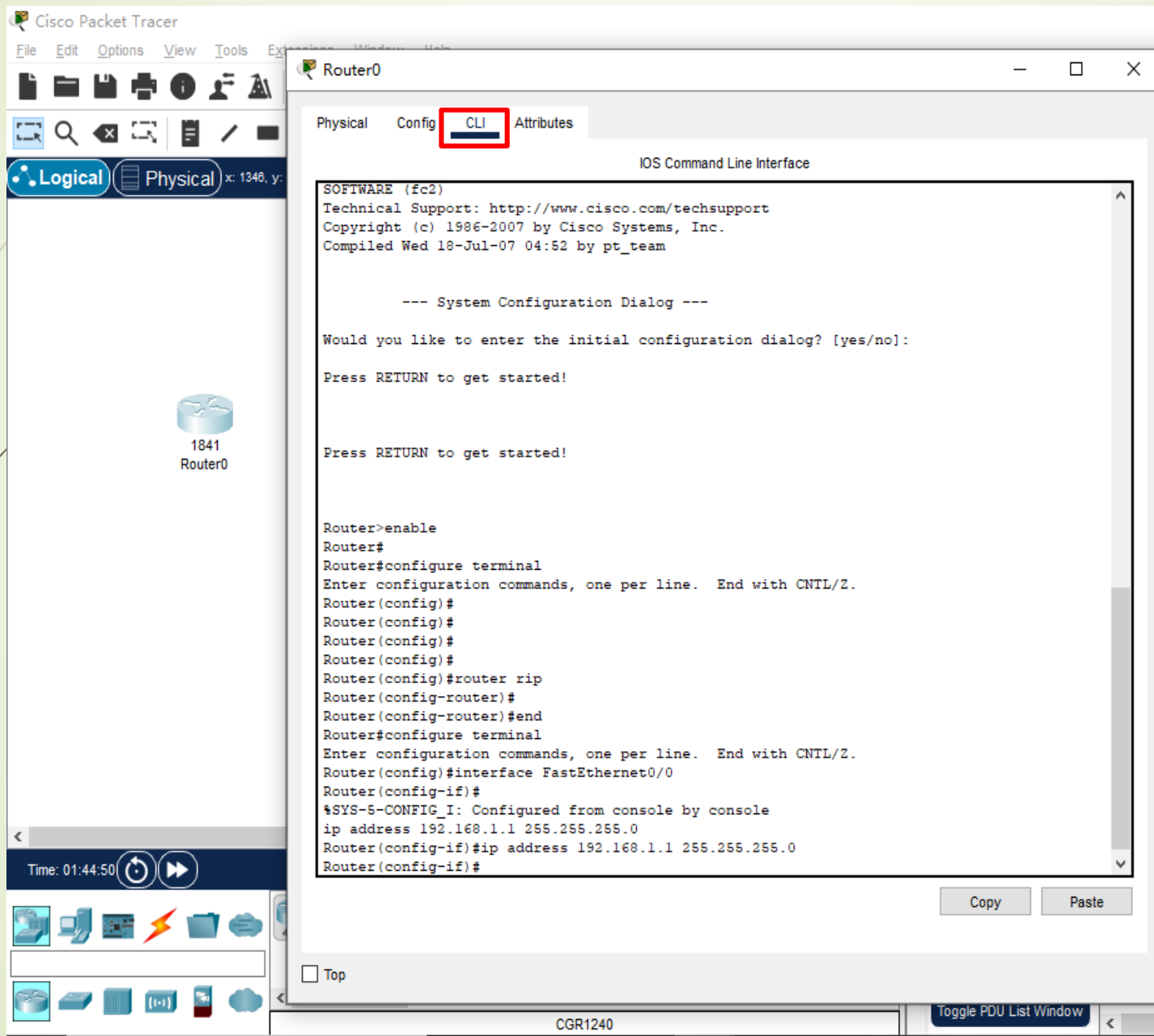
Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

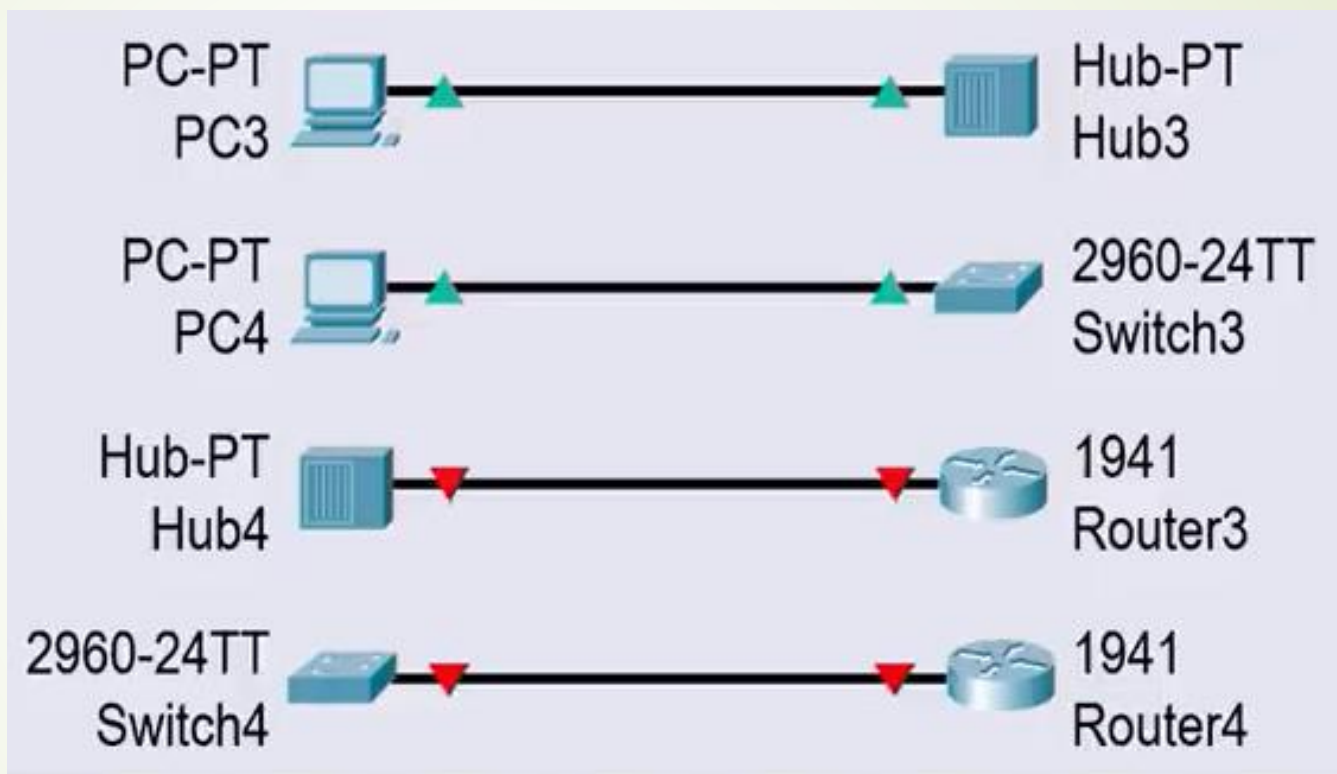
Time: 01:40:34

Top

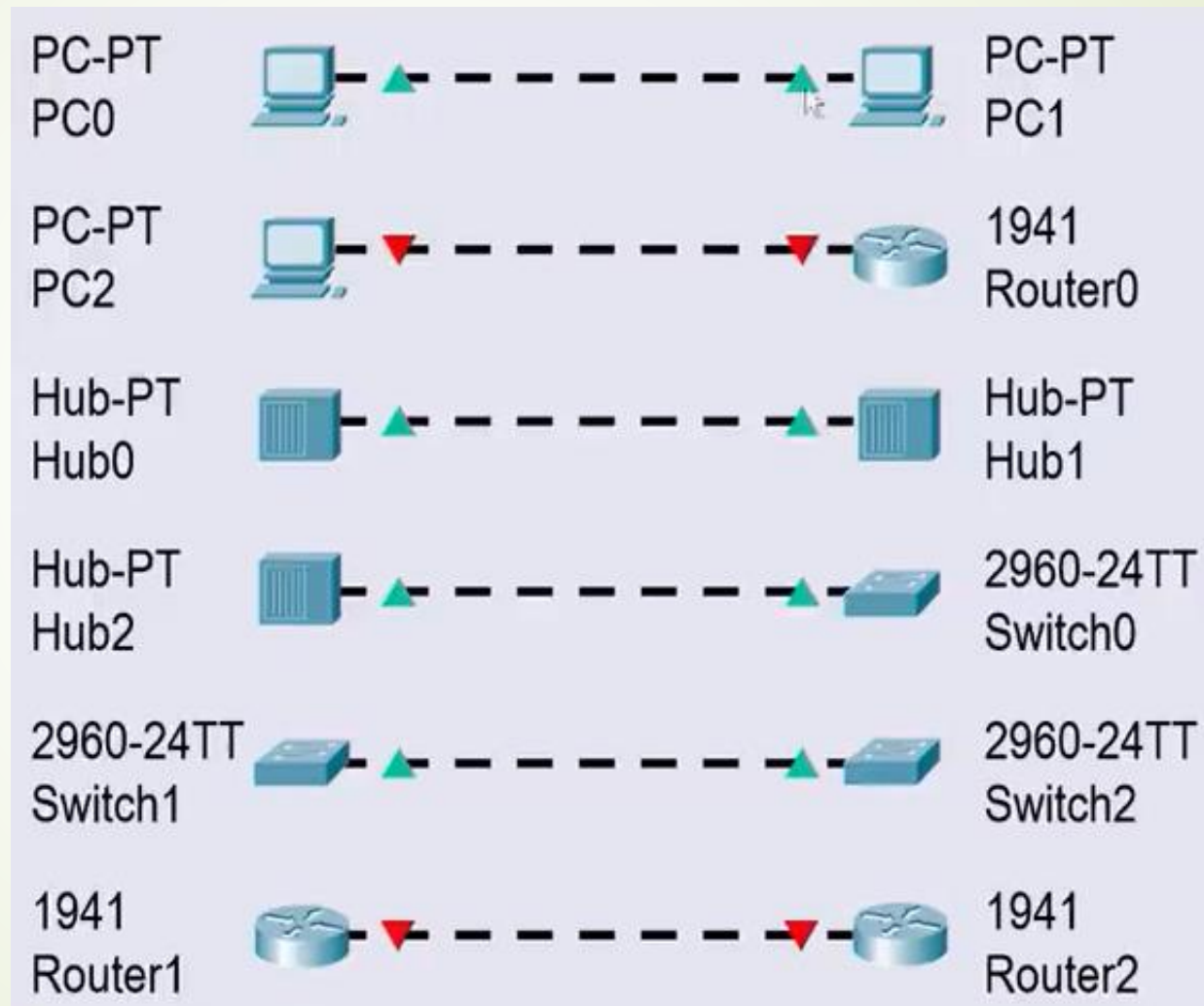


- 提供与实际思科设备完全相同的配置界面和过程
- 重点掌握的配置方式
- 难度在于记住思科IOS命令

不同种类型设备之间使用直通线连接



同种类型设备之间使用交叉线连接



其他设备的连接

32



DTE与DCE

33

- ➡ **DTE设备**（Data Terminal Equipment，数据终端设备），是指用于生成或接收数据的终端设备。比如：路由器和PC属于DTE类型
- ➡ **DCE设备**（Data Circuit-terminating Equipment，即数据通信设备），主要负责信号变换和编码功能，并建立、保持和释放数据链路的连接。比如交换机和集线器属于DCE类型。

问题分析讨论

- Cisco ios的基本操作：启动，配置
- Cisco ios模式都有哪些？模式间如何切换？
- 各类型设备的分类比较
- Packet Tracer 模拟环境熟悉：比如自行搭建一个2台PC通过一台交换机连接的小网络，并配置2台PC的IP地址，检察网络的连通性。